

Guia da Semana 1: O Projeto de Desenvolvimento



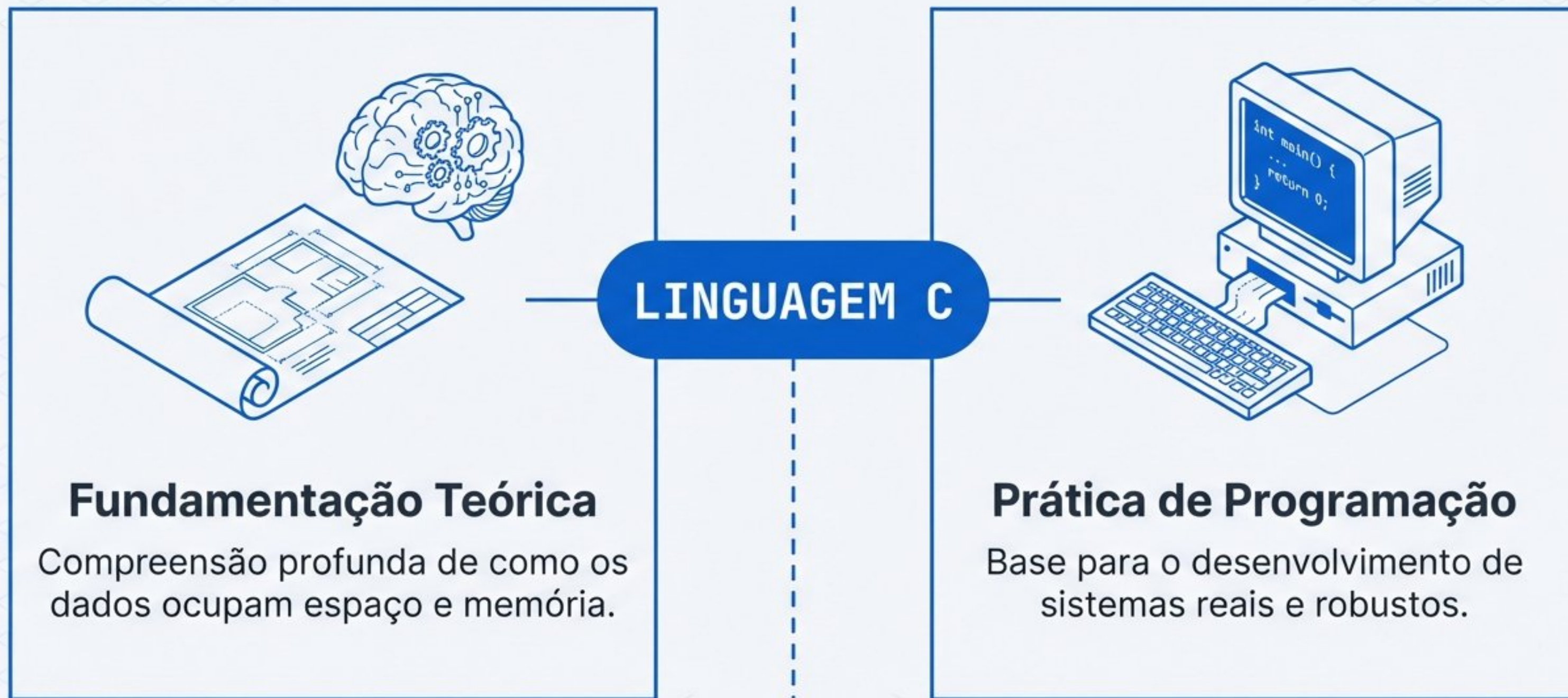
Disciplina: TEC0790 – Estruturas de Dados

Project Specs
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Carga Horária Total: 60h Referência: Plano de Ensino v.1

Ementa Oficial: O Mapa da Obra



Contexto da Disciplina



Objetivo Geral

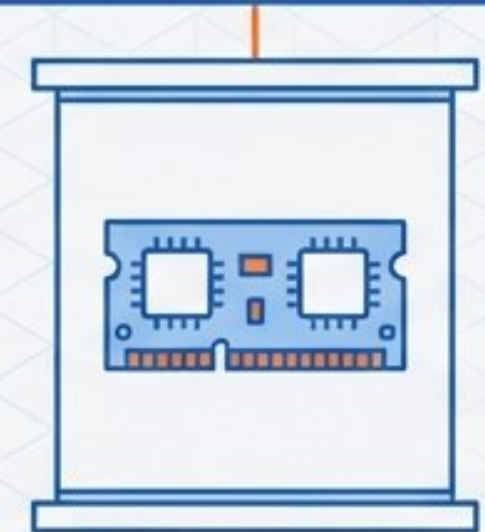
Aplicar estruturas de dados com alocação estática e dinâmica para criar códigos organizados e eficientes.



Organização

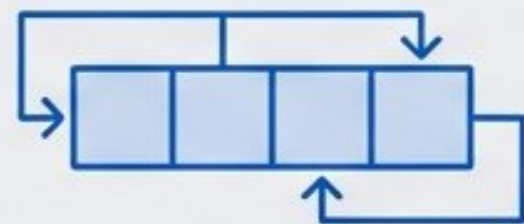


Manutenibilidade



**Gerenciamento
de Memória**

O Kit de Ferramentas: Tipos de Dados



Vetores & Matrizes

Manipulação e percurso de dados homogêneos.



Structs

Definição de estruturas heterogêneas.



Ponteiros

Manipulação direta de endereços de memória.



Alocação

Estática vs. Dinâmica.

O Kit de Ferramentas: Algoritmos e Processos



Modularização

Criação de funções void e com retorno para código limpo.



Listas Sequenciais

Inserção, remoção e busca em listas lineares.



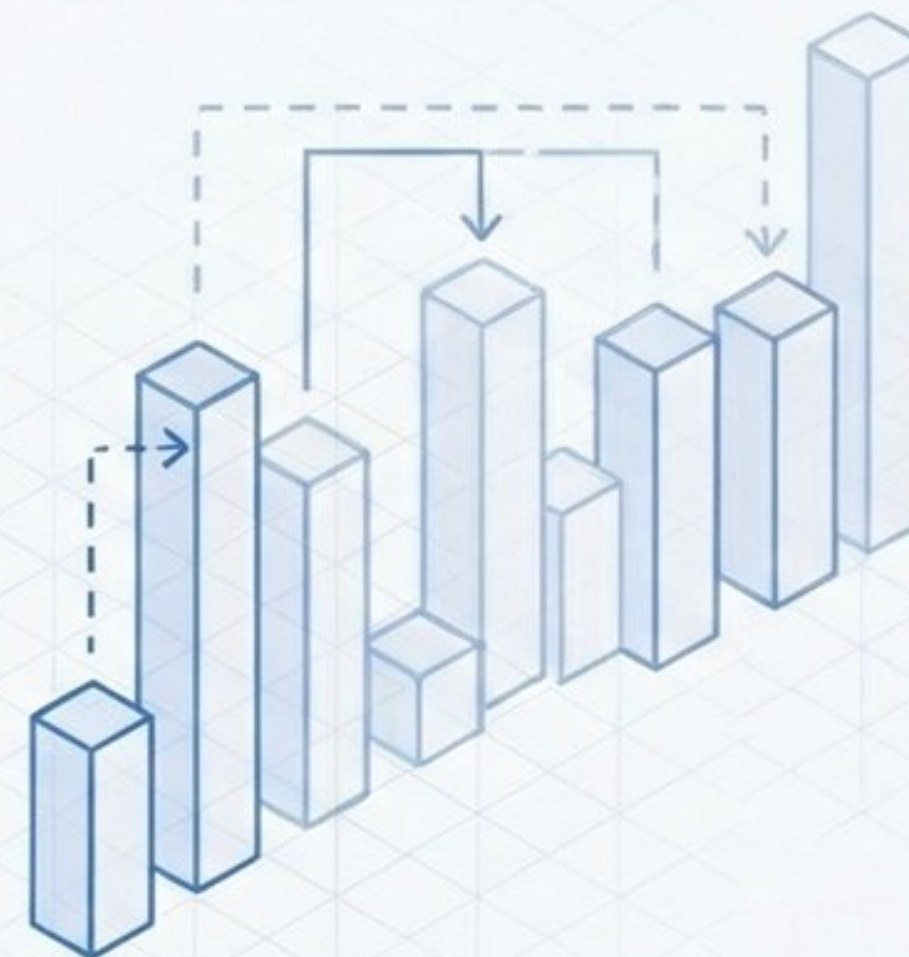
Ordenação

Implementação de Bubble, Selection e Insertion Sort.

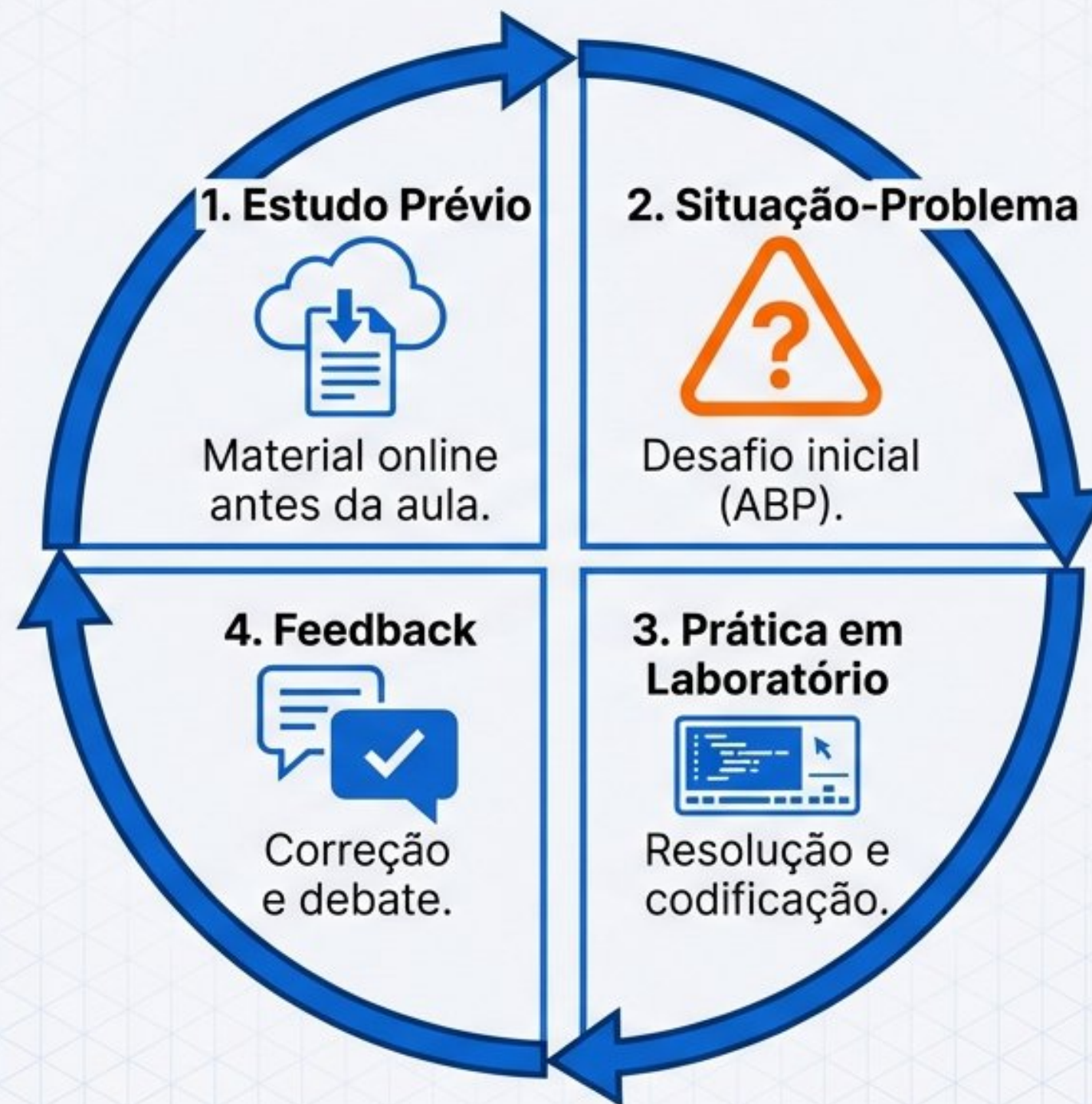


Análise

Avaliação introdutória de desempenho e memória.



Metodologia de Trabalho



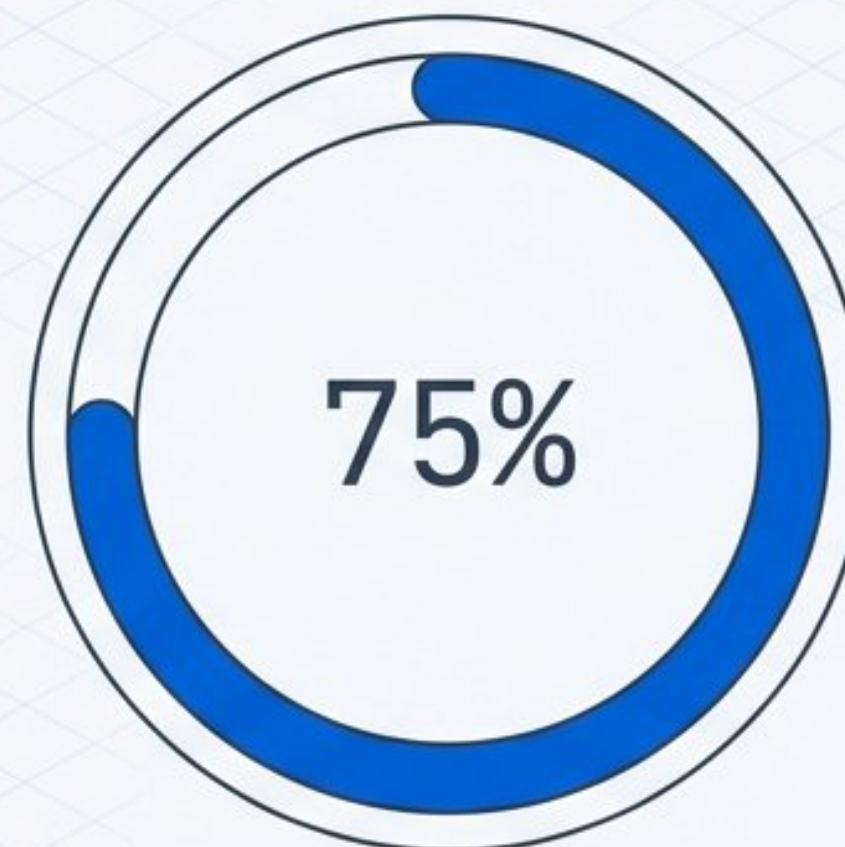
Sistema de Avaliação: Parâmetros de Controle

Nota (AV/AVS)



Aprovação: Nota ≥ 6.0

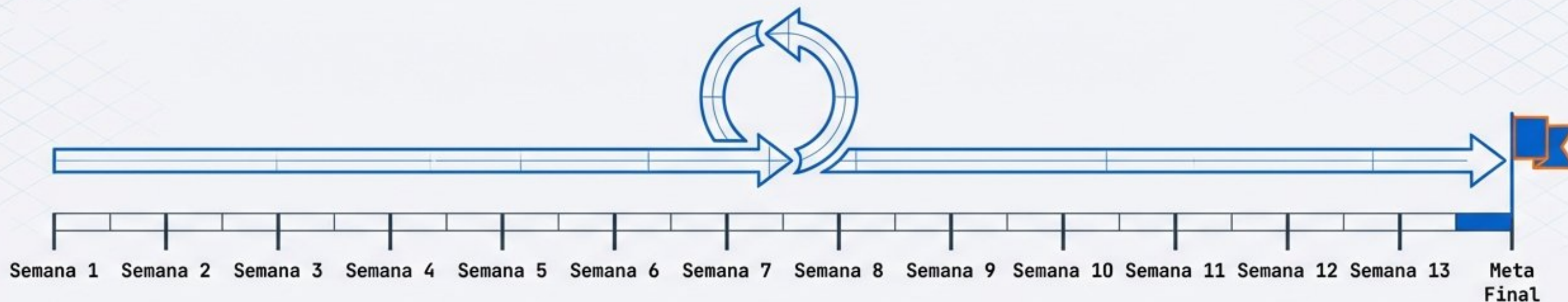
Frequência



Mínimo exigido: 75% de presença

Avaliações presenciais (AV e AVS) determinam a nota final.

Avaliação Formativa Semanal



Quiz Online

Avaliação rápida de conceitos chave.



Entrega de Código

Submissão de exercícios de programação.



Relatório

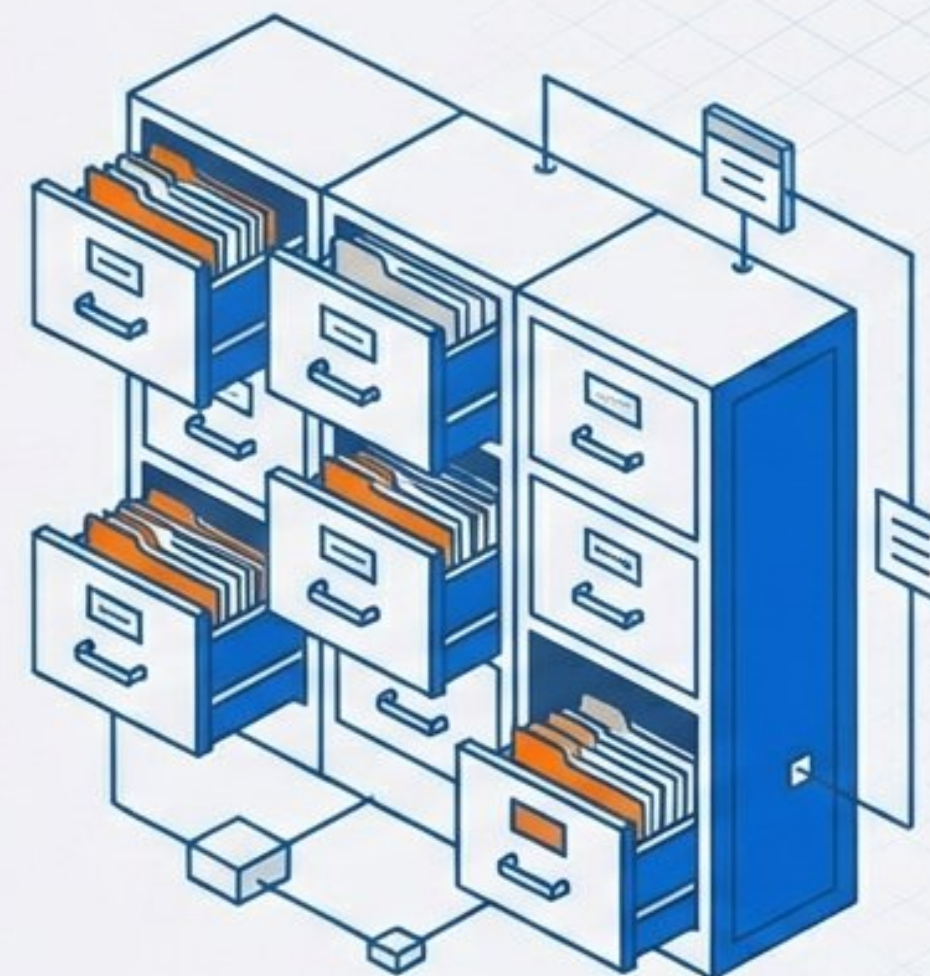
Síntese das atividades e aprendizados.

Todo encontro encerra com uma atividade verificadora para acompanhar sua evolução.

O Que São Estruturas de Dados?



Dados Desorganizados



Estrutura de Dados

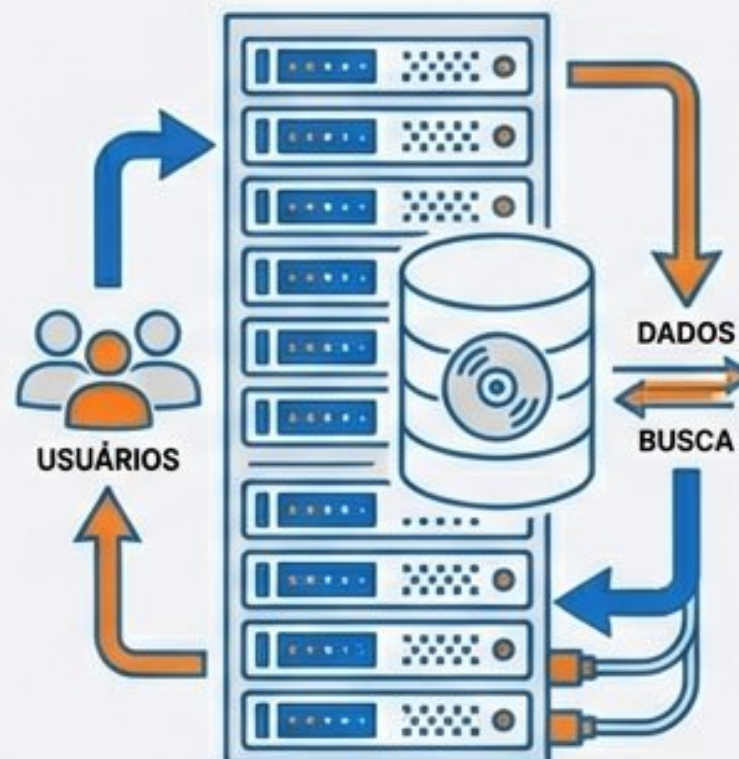
Formas de organizar dados na memória para otimizar o processamento e recursos.

Por Que Isso Importa?



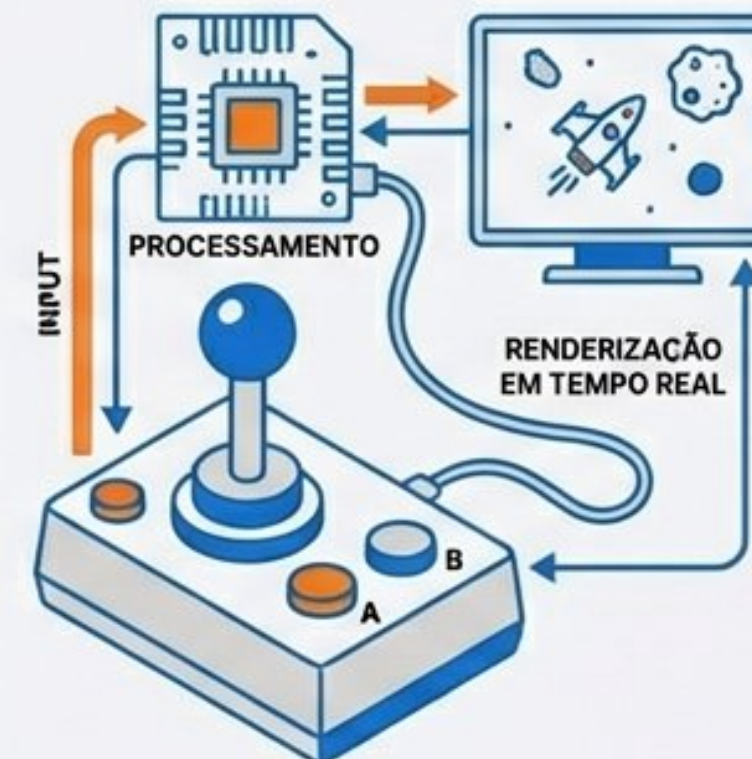
Filas de Atendimento

Lógica First-in, First-out (FIFO) em bancos e servidores.



Sistemas de Cadastro

Gerenciamento eficiente de grandes volumes de usuários.



Jogos & Simulações

Performance crítica para renderização e lógica em tempo real.

Revisão Essencial: Linguagem C

// Tipos Primitivos

```
int idade = 20;
```

```
float preco = 10.5;
```

```
char letra = 'A';
```

// Controle de Fluxo

```
if (valor > 0) { ... }
```

```
for (int i=0; i<10; i++) { ... }
```

// Entrada e Saída

```
printf("Digite: ");
```

```
scanf("%d", &valor);
```

// Estrutura Base

```
int main() {
```

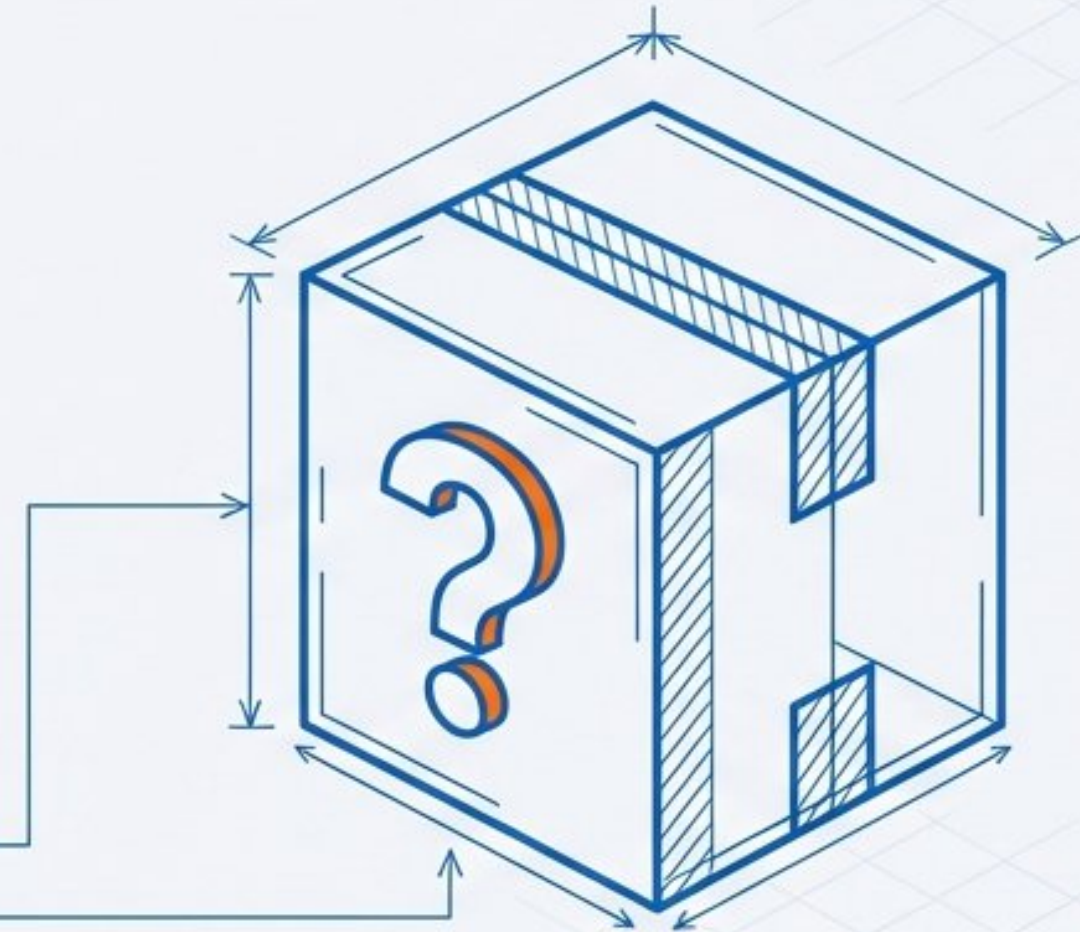
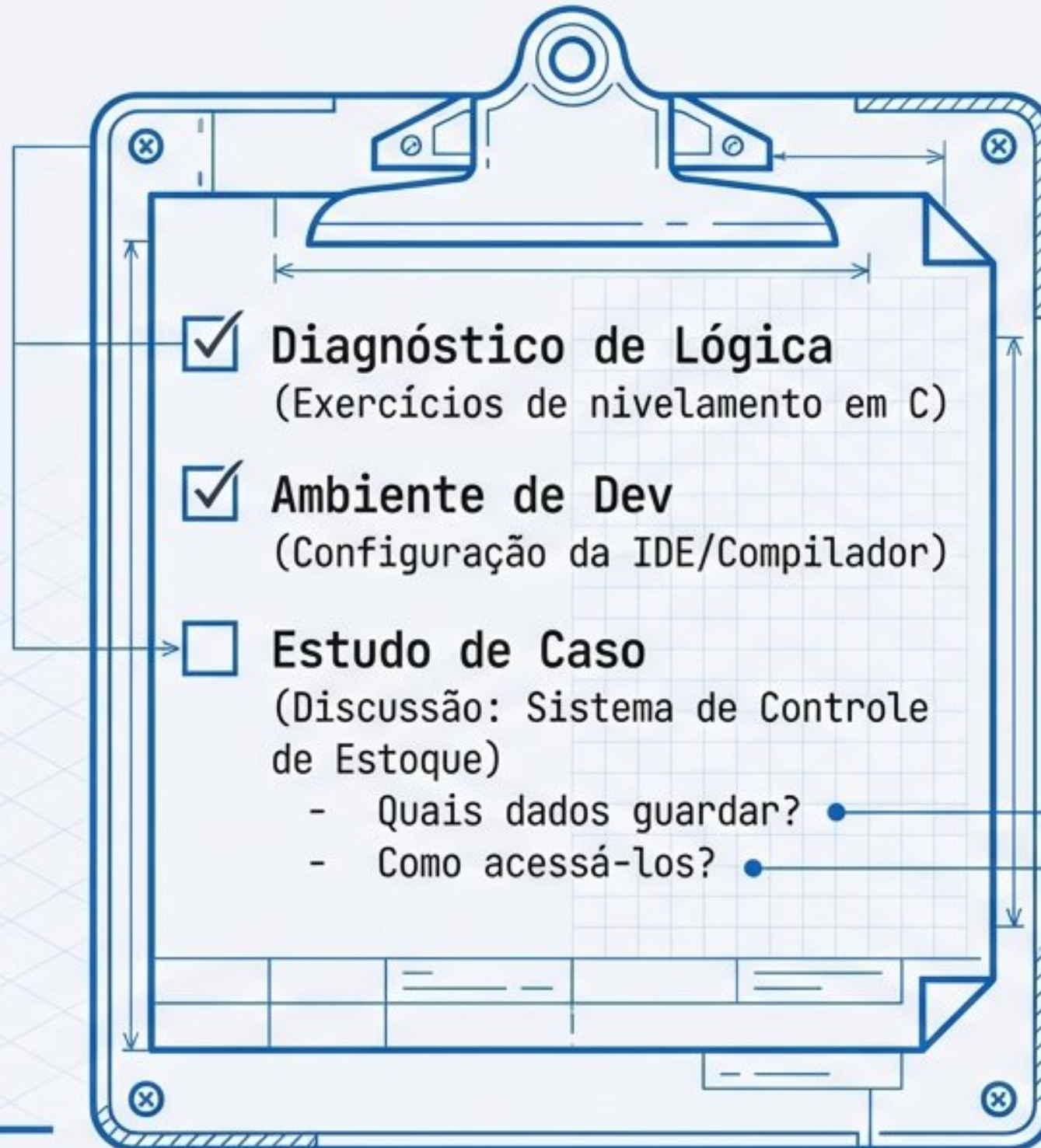
```
    return 0;
```

```
}
```

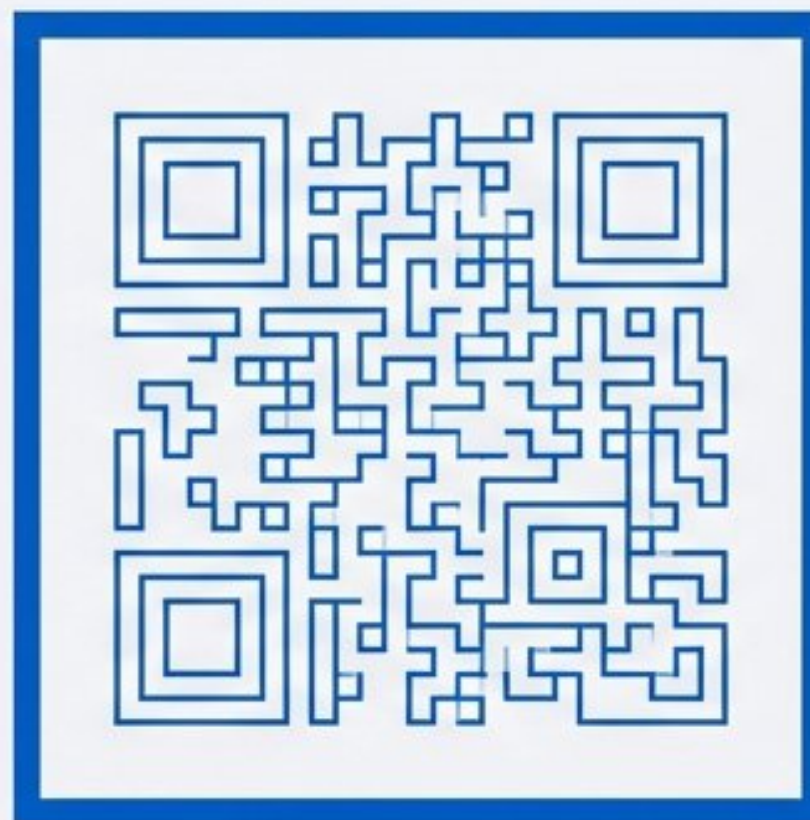

Revisão Essencial: Linguagem C

TIPO	C	C++
char	Representa um caractere (1 byte, geralmente ASCII).	Mesmo comportamento, mas pode ser usado também como número inteiro pequeno.
int	Inteiro, tamanho depende da arquitetura.	Igual ao C, mas com garantias adicionais de relação entre tamanhos (short <= int <= long).
float	Número real de precisão simples.	Igual ao C
double	Número real de precisão dupla.	Igual ao C
long double	Número real de precisão estendida.	Igual ao C
void	Ausência de valor ou tipo (funções sem retorno).	Igual ao C
bool	Não existe em C (usa-se int com 0/1).	Tipo lógico nativo (true ou false).
Modificadores (short, long, signed, unsigned)	Alteram tamanho e sinal de inteiros.	Mesma funcionalidade, mas com maior consistência entre implementações.

Atividades do Encontro de Hoje



Atividade Verificadora



****INICIAR QUIZ****

- 5 a 10 Questões Rápidas
- Tópicos: Conceitos iniciais e Revisão de C
 - ✓ Entrega: Obrigatória ao final da aula

Vamos construir a base do seu conhecimento.